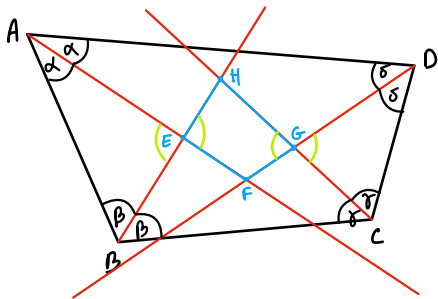


Wykaż, że jeśli w dowolnym czworokącie  $ABCD$  dwusieczne kątów wewnętrznych wyznaczają czworokąt, to można na nim opisać okrąg.

① tworzymy rysunek poglądowy



(suma miar kątów w 4-kącie)

④ Wiemy, że  $2\alpha + 2\beta + 2\gamma + 2\delta = \underline{360^\circ} \quad | :2$

$$\alpha + \beta + \gamma + \delta = 180^\circ *$$

② na 4-kącie można opisać okrąg  
 $\Leftrightarrow$  sumy miar jego przeciwległych kątów wewnętrznych są równe  $180^\circ$

③ z sumy miar kątów w trójkącie: kąty wierzchołkowe

$$\text{w } \triangle AEB: |\angle AEB| = 180^\circ - (\alpha + \beta) = |\angle HEF|$$

$$\text{w } \triangle DGC: |\angle DGC| = 180^\circ - (\gamma + \delta) = |\angle HGF|$$

$$\begin{aligned} |\angle HEF| + |\angle HGF| &= 180^\circ - (\alpha + \beta) + 180^\circ - (\gamma + \delta) = \\ &= 360^\circ - (\alpha + \beta + \gamma + \delta) \end{aligned}$$

⑤ zatem z \*:

$$|\angle HEF| + |\angle HGF| = 360^\circ - 180^\circ = 180^\circ \quad \text{c.k.d.}$$